



Competição EletroQuad SAE BRASIL - AXIA Energia 2026



Procedimentos Operacionais Revisão 1.1

Elaborado pela Comissão Técnica da Competição

05 de maio de 2026

Lista de Alterações

Revisão	Data	Descrição
1.0	22/04/2026	Publicação original.
1.1	05/05/2026	•Alteração do texto da Seção 5. •Alteração do texto da Seção 9.

Índice

1	Introdução	3
2	Objetivo	3
3	Apresentação Oral	3
3.1	Briefing	4
4	Layout das Arenas e Sequência das Missões	4
5	Área de Carregamento de Baterias	5
6	Área de Testes	5
6.1	Tempo de Utilização e Integrantes Permitidos	5
6.2	Organização da Área de Testes	6
6.3	Configurações de Segurança	6
6.4	Uso de Aeronaves fora do Local de Competição	6
6.5	Pedido de Liberação de Voo	7
7	Convocação para Voo	7
7.1	Procedimento de Convocação	8
7.2	Condições Operacionais e Interrupções	8
8	Competição de Voo	9
8.1	Atribuição dos IDs de Telemetria	9
8.2	Inspeção de Segurança	9
8.2.1	Checklist de Inspeção de Segurança	9
8.3	Modelo de Declaração de Parâmetros de Segurança	11
8.4	Modelo de Declaração de Hardware	11
8.5	Janela de Preparação	12
8.6	Procedimentos de Voo	13
8.7	Procedimentos para o caso de queda das aeronaves	14
8.8	Interrupção dos Voos	14
8.9	Procedimentos Posteriores ao Voo	14
8.10	Planilha de pontuação preliminar	14
9	Premiações	14
9.1	Ordem de Classificação	14
9.2	Summer Job AXIA Energia 2027	14
9.3	Menções Honrosas	15
10	Conclusões	15
A	Penalidades	16

1 Introdução

Além do regulamento da Competição EletroQuad SAE BRASIL – AXIA Energia 2026, faz-se necessária a publicação dos procedimentos operacionais padrões a serem adotados durante a realização do evento. Nesse contexto, a Comissão Técnica apresenta de forma clara e objetiva, por meio deste documento, os procedimentos técnicos e operacionais não descritos explicitamente no regulamento vigente.

2 Objetivo

O presente documento tem como objetivo detalhar o andamento da Competição de Projeto e Voo, fornecendo informações adicionais que permitirão às equipes planejar melhor suas estratégias. Ao esclarecer os procedimentos e a dinâmica do evento, busca-se garantir uma competição mais fluida, dinâmica e segura para todos os participantes.

A fonte principal de informações para a Competição EletroQuad SAE BRASIL – AXIA Energia 2026 é o Regulamento vigente, portanto, qualquer divergência entre este documento e o Regulamento vigente, prevalecerá o Regulamento.

3 Apresentação Oral

A apresentação oral do projeto seguirá um formato estruturado, com duração total de **20 minutos**, sendo **15 minutos destinados à apresentação expositiva e 5 minutos reservados para arguição pela banca avaliadora**.

A **ordem de apresentação e os respectivos locais** serão divulgados **com um dia de antecedência** à realização da fase de apresentações. É responsabilidade das equipes se manterem atentas às comunicações oficiais para garantir o cumprimento dos horários estabelecidos.

As apresentações deverão ser realizadas **exclusivamente em formato digital**, sendo **altamente recomendado o uso dos formatos .ppt (PowerPoint) ou .pdf**. É **obrigatório** que a apresentação oral esteja **restrita ao conteúdo previamente entregue no Relatório Técnico**.

No dia da apresentação oral, deverão ser entregues impressos à Comissão Técnica os seguintes documentos:

- Cópia impressa da certidão de cadastro/matricula da aeronave cadastrada no SISANT. Uma cópia também deve ser mantida com o capitão da equipe durante toda a competição. A ausência deste documento impede o voo da aeronave. Nesse caso, a equipe deve procurar a Comissão Técnica para realizá-la entrega.
- Modelo de Declaração de Parâmetros de Segurança, conforme Seção 8.3.
- Modelo de Declaração de Hardware, conforme Seção 8.4.

Esses 3 (três) documentos irão compor a pasta de cada equipe, juntamente com os documentos de avaliação a serem preenchidos pela Comissão Técnica ao longo de toda a competição, os quais incluem as fichas de inspeção de segurança e voo.

O não cumprimento de qualquer uma das diretrizes acima poderá impactar negativamente na avaliação da equipe.

3.1 Briefing

No dia das apresentações orais (quinta-feira, 14/05/2026), haverá um *briefing* com representantes da Comissão Técnica, com início previsto às 17 horas. O *briefing* abordará os procedimentos operacionais descritos neste documento e os itens relevantes do regulamento vigente. É obrigatória a participação do capitão de cada equipe ou, em caso de impossibilidade, de um representante por ele designado. **A ausência acarretará penalidade de 10 pontos** para a equipe, conforme descrito no Apêndice A. **Atrasos superiores a 10 minutos após o início do *briefing* serão considerados ausência** para todos os efeitos.

4 Layout das Arenas e Sequência das Missões

Serão montadas duas arenas para a realização das missões previstas no regulamento. O layout das arenas, apresentado na figura abaixo, inclui a delimitação das áreas de voo, a localização das estações de solo onde as equipes estarão posicionadas durante as missões, os pontos de inspeção de segurança, e o fluxo de entrada e saída das equipes.

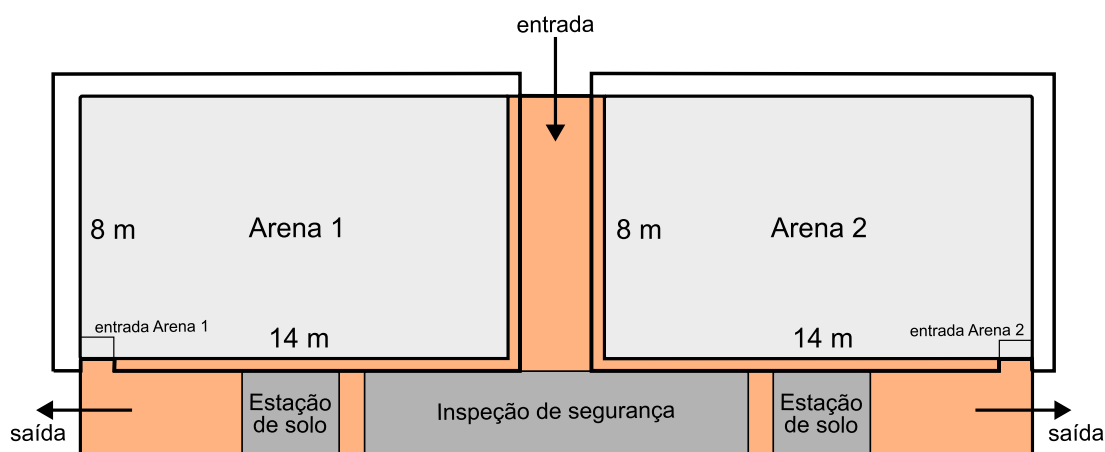


Figura 1: Layout das arenas de competição, com indicação das áreas de voo, posições das estações de solo, pontos de inspeção de segurança e fluxo de entrada e saída das equipes.

Durante a competição de voo, as duas arenas irão ser preparadas para a realização das seguintes provas em cada um dos dias de acordo com o seguinte cronograma:

- 15/05/2026: “Bouncing 2.0” e “Hang the Right Wire”
- 16/05/2026: “Faulty or Not” e “Hang the Right Wire”
- 17/05/2026: “Faulty or Not” e “Bouncing 2.0”

Desta forma, cada missão ficará disponível para ser realizada durante um período de dois dias.

Para a missão “Faulty or Not”, a Comissão Técnica divulgará, no dia anterior à realização da prova, o valor limite para detecção de medidas fora e dentro do padrão, ou seja, uma divulgação no dia 15/05 e outra no dia 16/05, após as 18h. As informações serão divulgadas via *story* no Instagram @eletroquad.

5 Área de Carregamento de Baterias

Com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a integridade da infraestrutura do evento, o carregamento de baterias deverá ser realizado exclusivamente em área designada pela Comissão Técnica.

É obrigatória a presença de **um único membro da equipe durante todo o período de carregamento das baterias**, sendo este responsável pelo acompanhamento contínuo do processo. Não é permitido deixar baterias em processo de carregamento sem supervisão.

Caso haja fila para o carregamento de baterias, será permitido que cada equipe utilize apenas 1 ponto de tomada por vez. O uso de adaptadores para conectar mais de um equipamento em um mesmo ponto de tomada não é permitido. Adaptadores utilizados exclusivamente para compatibilizar a conexão de um único equipamento ao ponto de tomada são permitidos.

Na bancada de carregamento de baterias, devem ser rigorosamente respeitados os padrões de segurança e normas aplicáveis, sendo obrigatório o uso dos seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por qualquer pessoa que a utilize:

- **Óculos de proteção** — obrigatórios durante toda a permanência na bancada.
- **Luvas de proteção** — obrigatórias ao manusear as baterias (conectar, desconectar, transportar ou inspecionar).

Cada equipe é responsável pelo fornecimento dos EPIs. É proibido manusear baterias danificadas, estufadas ou com odor ou sinais de avaria, devendo ser isoladas e comunicadas à organização. Tais exigências seguem boas práticas de segurança da NR-6 e da NR-1. A bancada poderá ser inspecionada pela Comissão Técnica.

O não cumprimento destas exigências poderá acarretar penalidades, conforme detalhado no Apêndice A, podendo incluir, conforme avaliação da Comissão Técnica, advertência, perda de pontos ou restrição de uso da área de carregamento.

6 Área de Testes

Com o objetivo de permitir a realização de testes operacionais pelas equipes de forma segura, organizada e equitativa, será disponibilizada uma área específica para testes de voo durante os dias da competição de voo.

A área de testes será supervisionada pela Comissão Técnica, responsável por garantir o cumprimento das regras operacionais e de segurança. Para comunicação com as equipes, poderão ser utilizados meios sonoros, como megafone, e recursos visuais de apoio, como sinalização ou mapas da área. Será mantido registro dos horários de entrada e saída das equipes.

6.1 Tempo de Utilização e Integrantes Permitidos

Cada equipe terá direito a um período de **30 (trinta) minutos** por vez de utilização da área de testes, contados a partir do momento em que ingressar na área designada, podendo retornar à fila quantas vezes desejar. Na ausência de fila de espera, a equipe poderá permanecer na área por tempo superior ao período estabelecido. Contudo, no momento em que houver formação de fila, deverão ser observadas as seguintes condições:

- Caso a equipe ainda não tenha completado os 30 minutos, será permitido permanecer até o término do tempo regulamentar.
- Caso a equipe já tenha ultrapassado os 30 minutos, será concedido um prazo adicional de **5 (cinco) minutos** para finalização das atividades e liberação da área.

A gestão do tempo e do deslocamento entre a área de competição de voo e a área de testes são de responsabilidade exclusiva de cada equipe.

Será permitida a presença de, no máximo, **5 (cinco) membros** por equipe na área de testes. Entre os membros presentes, deverá **obrigatoriamente estar incluído o responsável pelo registro do voo**, cujo procedimento é detalhado na Seção 6.5.

6.2 Organização da Área de Testes

A área de testes será dividida em subáreas destinadas à realização dos testes pelas equipes. Cada uma será devidamente sinalizada e compreenderá:

- Área de voo: destinada exclusivamente à operação da aeronave.
- Área de equipe: destinada ao posicionamento dos membros da equipe e dos equipamentos de solo.

A decolagem da aeronave deverá ocorrer, obrigatoriamente, a partir do centro da área de voo designada.

Não será disponibilizada infraestrutura elétrica na área de testes. As equipes deverão utilizar baterias em todos os equipamentos necessários, incluindo o modem. Os padrões de segurança exigidos nas arenas de voo, descritos no regulamento da competição, deverão ser mantidos.

A equipe está autorizada a levar à área de testes quaisquer **elementos próprios** utilizados nas missões para a realização de testes e ajustes necessários.

6.3 Configurações de Segurança

Para operação na área de testes, todas as aeronaves deverão possuir *geofence* devidamente configurado com os seguintes limites máximos:

- Altura máxima: 7 (sete) metros.
- Limite horizontal: 10 (dez) metros de diâmetro.

A Comissão Técnica poderá, a qualquer momento, solicitar a verificação da configuração do *geofence* na controladora de voo da aeronave. Caso os limites estabelecidos não sejam atendidos, será aplicada uma penalidade de 20 (vinte) pontos na pontuação geral da equipe, conforme definido no Apêndice A.

6.4 Uso de Aeronaves fora do Local de Competição

Com o objetivo de garantir a segurança dos participantes, do público e da infraestrutura do evento, bem como preservar a organização da competição, a operação de aeronaves somente é permitida nas áreas designadas pela Comissão Técnica, respeitando os horários e orientações estabelecidos.

É terminantemente proibido realizar voos em locais não apropriados para tal, como vias públicas, áreas de circulação de pessoas e estacionamentos. Na realização de voos fora da área oficial da competição, a equipe deverá respeitar integralmente os regulamentos vigentes aplicáveis às operações aeronáuticas, incluindo as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), no que couber. A identificação de voo em local inapropriado ou em desacordo com estas disposições implicará a aplicação de **20 (vinte) pontos** de penalidade para a equipe na pontuação geral da competição, conforme definido no Apêndice A.

A reincidência ou a realização de voo em condições que representem risco à segurança sujeitará a equipe a penalidades adicionais, podendo incluir a suspensão das atividades ou desclassificação, conforme avaliação da Comissão Técnica.

6.5 Pedido de Liberação de Voo

De acordo com o regulamento, cada equipe é responsável pelo registro de seus drones no sistema SISANT, da ANAC, devendo manter o comprovante de registro impresso durante toda a competição. Adicionalmente, para a utilização da área de testes, a equipe deverá realizar previamente a solicitação de voo por meio da plataforma SARPAS, mantida pelo DECEA.

Para realizar a solicitação no sistema SARPAS, é obrigatório seguir rigorosamente os procedimentos descritos [neste vídeo](#). As equipes devem observar atentamente o passo a passo apresentado, garantindo o correto preenchimento de todas as informações exigidas, conforme detalhado também na descrição do vídeo. Ressalta-se que o fornecimento inadequado ou incompleto de dados pode resultar no indeferimento da solicitação de voo. Destaca-se ainda que o vídeo também contempla instruções para a realização do registro no sistema SISANT.

Em caso de dúvidas ou problemas durante o processo de solicitação, a equipe deverá entrar em contato com a Comissão Técnica por meio dos canais de comunicação descritos no Regulamento.

Atenção: no vídeo, no tempo 3m41s, é instruído inserir o valor de 2743 ft como altitude do ponto de decolagem; porém, recomenda-se inserir a altitude de 567 m ($\approx$ 1860 ft) ao invés do valor informado. **Quem já fez o procedimento de solicitação e teve o pedido aprovado não precisa refazer o processo.**

7 Convocação para Voo

A convocação para os voos será realizada por meio de baterias, sendo alocadas até 3 (três) baterias para cada missão. Portanto, cada equipe poderá realizar até **3 (três) tentativas por missão**, conforme a programação estabelecida pela Comissão Técnica. Para fins de avaliação, será considerada exclusivamente a maior pontuação obtida em cada missão.

A ordem de voo será definida pela Comissão Técnica, que organizará as baterias e as respectivas ordens de chamada de modo a intercalar as equipes, visando à otimização do uso das arenas e ao adequado gerenciamento das baterias de voo. **A cada hora, será divulgada a previsão das chamadas para as próximas 2 (duas) horas em cada missão**, com o objetivo de proporcionar previsibilidade às equipes para a adequada preparação de suas aeronaves e sistemas.

7.1 Procedimento de Convocação

A chamada das equipes será realizada com antecedência aproximada de 25 (vinte e cinco) minutos em relação ao horário previsto para o voo, obedecendo ao seguinte fluxo:

- Primeira chamada da equipe.
- Tolerância de até **5 (cinco) minutos**.
- Segunda chamada.
- Nova tolerância de até 5 (cinco) minutos.
- Encaminhamento para a inspeção de segurança (tempo estimado de 15 minutos).

Caso a equipe não se apresente ao término do procedimento de chamada, será considerada ausente, implicando na perda da bateria correspondente e, conseqüentemente, de uma tentativa da respectiva missão.

Vale ressaltar que a equipe deverá estar pronta para o voo no momento da chamada, com a(s) bateria(s) da aeronave em condições adequadas de operação e o drone devidamente configurado para a missão correspondente. Adicionalmente, não será permitida a troca da ordem de voo ou da janela de tentativa entre equipes.

Caso uma equipe compareça a uma das arenas e a equipe correspondente da outra arena não esteja presente, a operação prosseguirá com a execução de apenas uma das provas, ficando a arena com a equipe ausente suspensa até a realização de nova chamada para ambas as arenas. Tal procedimento visa garantir o adequado andamento das baterias realizadas em paralelo, assegurando o espaçamento apropriado entre as tentativas das equipes ao longo do mesmo dia.

7.2 Condições Operacionais e Interrupções

As equipes deverão respeitar os horários designados para a realização dos voos. A primeira chamada para voos ocorrerá às **7h**, e o último voo deverá iniciar-se até às **17h40**.

Caso uma aeronave fique presa nas redes da arena, os voos subsequentes em ambas as arenas poderão ser postergados até sua remoção segura, sendo realizadas novas chamadas, respeitando-se o horário limite previamente estabelecido. Adicionalmente, cabe à Comissão Técnica julgar pela interrupção temporária ou suspensão dos voos em decorrência de condições meteorológicas e demais fatores externos. Em caso de interrupção por tais motivos:

- Tentativas já iniciadas terão sua pontuação parcial mantida, conforme desempenho registrado.
- Caso uma equipe não consiga realizar sua tentativa em razão de interrupção, a Comissão Técnica poderá, excepcionalmente e havendo disponibilidade de tempo ao final do dia ou em dias subsequentes, realocá-la. Não sendo possível o reagendamento por indisponibilidade de horário, a tentativa será considerada perdida.

8 Competição de Voo

8.1 Atribuição dos IDs de Telemetria

Conforme descrito no Regulamento, e com o objetivo de garantir a organização do ambiente de comunicação e mitigar interferências entre as aeronaves durante a competição, será adotado um sistema de identificação individual dos links de telemetria via rádio utilizados por cada equipe. Cada equipe receberá um identificador único de telemetria (ID), que deverá ser obrigatoriamente configurado na controladora de voo da aeronave antes da realização das missões caso a equipe opte por utilizar telemetria via rádio.

A distribuição dos IDs de telemetria será realizada de forma sigilosa, sendo comunicada diretamente ao capitão de cada equipe no momento do credenciamento, por membro designado da organização.

8.2 Inspeção de Segurança

Para a realização das missões, as equipes deverão **obrigatoriamente realizar inspeção de segurança** antes de cada tentativa de voo. A inspeção tem caráter eliminatório e visa garantir a segurança dos participantes e a conformidade com os critérios técnicos da competição. É de responsabilidade das equipes acompanhar as chamadas e apresentar-se prontamente quando convocadas para cada tentativa de voo. Conforme descrito na Seção 7, o não atendimento à chamada implicará na perda da respectiva tentativa.

A fim de preparar as equipes, a Comissão Técnica oferecerá a cada equipe a oportunidade de realizar uma inspeção de segurança prévia no dia da apresentação oral, em horário a ser divulgado. A participação não é obrigatória; contudo, é importante destacar que **equipes reprovadas na inspeção de segurança de uma missão perderão uma das tentativas disponíveis para a respectiva missão.**

Será permitida a presença de, **no máximo, dois alunos** por equipe na área de **inspeção de segurança**.

8.2.1 Checklist de Inspeção de Segurança

Cada equipe **somente será autorizada a realizar o voo se, e somente se, atender integralmente a todos os itens do checklist de inspeção de segurança.** Durante a inspeção de segurança os seguintes itens serão checados:

1. Conformidade Dimensional e Física:

- Envergadura total (motor a motor) medindo 480 ± 20 mm.
- Envergadura total (airframe) ≤ 530 mm.
- Presença de todos os itens obrigatórios (Seção 5.1.2 do Regulamento).
- Sensores de navegação permitidos (Seção 5.1.2 do Regulamento).
- Estrutura do airframe isenta de trincas, fissuras ou deformações.
- Hélices bem fixadas e funcionais.
- Trem de pouso estável e funcional.

- Cabeamento elétrico organizado, isolado e fora da trajetória das hélices.
- Componentes eletrônicos e bateria firmemente fixados.

2. Condições das Baterias

- Tensão total maior ou igual a 95% da capacidade máxima nominal da bateria.
- Sem sinais de inchaço, vazamento ou superaquecimento.
- Conectores firmes e sem desgaste.

3. Parâmetros da Controladora de Voo e Rádio Telemetria

Conformidade entre os parâmetros utilizados para configurar as exigências de segurança previstas no regulamento e aqueles declarados no Modelo de Declaração de Parâmetros de Segurança, entregue durante a apresentação oral à Comissão Técnica. A Seção 8.3 apresenta o referido modelo e as penalidades associadas. Para a demonstração, a equipe deverá utilizar o *QGround-Control* ou o *Mission Planner*.

4. Lista de Hardwares

Conformidade da aeronave com o projeto descrito no relatório, por meio da verificação dos itens declarados no Modelo de Declaração de Hardware. A Seção 8.4 apresenta o referido modelo, as penalidades associadas e informações adicionais.

5. Sistema de Áudio (Aplicável à Missão 3)

- Conexão física do sistema de áudio com fixação firme e inserção adequada do cabo do tipo P2 (ou similar).
- Sistema de som funcional, com emissão de áudio claro e audível.
- Áudio personalizado da equipe com duração ≤ 5 s e ausência de conteúdo inadequado.

6. Gancho e Mecanismo de Soltura (Aplicável à Missão 2)

- Gancho constituído de uma peça única e com formato definido.
- Mecanismo de soltura mecânico, magnético ou eletromecânico.
- Gancho acoplado ao mecanismo de soltura sem contato com o solo.
- Gancho firmemente fixado à aeronave, sem possibilidade de contato com outros componentes da aeronave.

Durante a realização da inspeção de segurança, **não é permitida qualquer modificação física na aeronave**, exceto se **explicitamente solicitada pelo fiscal técnico responsável**. Porém, **inicializações de software necessárias à realização do voo** podem ser adiantadas durante esta fase, a critério da equipe.

Após o cumprimento de todos os itens do checklist, a equipe deverá **aguardar a liberação oficial da Comissão Técnica** para iniciar a preparação para o voo da missão correspondente.

8.3 Modelo de Declaração de Parâmetros de Segurança

Com o objetivo de padronizar a verificação dos parâmetros de segurança durante a inspeção técnica, todas as equipes deverão apresentar um modelo preenchido, denominado **Declaração de Parâmetros de Segurança**, contendo os parâmetros configurados na controladora de voo da aeronave e no sistema de rádio telemetria (se aplicável).

O modelo contém uma tabela padronizada, na qual a equipe deverá indicar explicitamente os valores configurados para os parâmetros exigidos. Nessa tabela, deverão constar os seguintes itens:

- *Geofence* de altura máxima configurada.
- Identificação do ID configurado no sistema de rádio telemetria, caso a equipe opte por utilizar.
- Configuração de *failsafe* para pouso automático em caso de perda de link de telemetria.

A impressão e a entrega deste modelo são obrigatórias e deverão ser realizadas no momento da apresentação oral do projeto, sendo o modelo utilizado pela Comissão Técnica durante a inspeção de segurança. A não apresentação da Declaração de Parâmetros de Segurança na apresentação oral acarretará em penalidade de 10 (dez) pontos, conforme descrito no Apêndice A. Caso, durante a inspeção, sejam constatadas divergências entre os parâmetros configurados na aeronave e aqueles declarados no modelo, a equipe perderá a tentativa de voo e será penalizada em 10 (dez) pontos, conforme detalhado no Apêndice A.

A não apresentação do modelo antes da inspeção de segurança implicará na reprovação da inspeção. A equipe reprovada por este motivo poderá entregar o documento antes da próxima tentativa de inspeção.

A equipe deve **obrigatoriamente** usar o Modelo de Declaração de Parâmetros de Segurança disponível para download [neste link](#) em formato docx.

8.4 Modelo de Declaração de Hardware

Com o objetivo de garantir a coerência entre o projeto descrito no relatório e a aeronave utilizada durante a competição, será realizada a verificação de conformidade dos drones com seus respectivos projetos, conforme previsto no Regulamento. A verificação abrangerá os seguintes itens:

- *Airframe*.
- Hardware da controladora de voo.
- Forma de processamento de dados (embarcado ou remoto).
- Sensores utilizados, além daqueles embarcados na controladora de voo (ex.: GPS, câmera, sensores de altitude e de movimento relativo, etc.).
- Dispositivo de soltura do gancho.
- Gancho.

Cada equipe deverá apresentar, no dia da apresentação oral, um modelo denominado **Declaração de Hardware**, contendo o descritivo dos itens listados acima, de forma clara e objetiva. O modelo será utilizado pela Comissão Técnica para verificar a conformidade da aeronave com o projeto apresentado no relatório. Qualquer divergência nos itens listados configurará não conformidade com o projeto.

A equipe deve **obrigatoriamente** usar o Modelo de Declaração de Hardware disponível para download [neste link](#) em formato docx.

Vale ressaltar que a verificação de conformidade poderá ocorrer nos seguintes momentos da competição:

- Durante a apresentação oral do projeto.
- Durante a inspeção de segurança.
- Após a realização do voo, em inspeção técnica realizada pela Comissão Técnica.

A Comissão Técnica poderá solicitar evidências visuais, demonstrações ou acesso aos componentes da aeronave para validação das informações declaradas.

Conforme detalhado no Apêndice A, serão aplicadas as seguintes penalidades em caso de não conformidade da aeronave, não apresentação do modelo, ou apresentação de modelo desconforme com o relatório:

- Não apresentação da Declaração de Hardware na apresentação oral: penalidade de 10 (dez) pontos.
- Não conformidade da Declaração de Hardware com o relatório de projeto: penalidade de 10 (dez) pontos.
- Não conformidade entre a aeronave e o projeto apresentado no relatório durante a apresentação oral: penalidade de 20 (vinte) pontos.
- Voo com aeronave distinta daquela apresentada no relatório de projeto: penalidade de 30% da pontuação obtida na respectiva tentativa de voo.

Caso a equipe apresente não conformidade da Declaração de Hardware com o relatório de projeto, além da aplicação da penalidade prevista, será exigida pela Comissão Técnica a entrega do documento atualizado e conforme.

Em síntese, é necessário que o modelo de Declaração de Hardware esteja de acordo com o relatório de projeto para que o mesmo seja aceito pela Comissão Técnica. Voos com aeronaves distintas do modelo serão permitidos, porém, penalizados conforme previsto.

Vale ressaltar que a não apresentação do modelo, verificado pela Comissão Técnica, antes da inspeção de segurança implicará na reprovação da inspeção. A equipe reprovada por este motivo poderá entregar o documento antes da próxima tentativa de inspeção.

8.5 Janela de Preparação

Uma vez liberada para voo, a equipe deverá deslocar-se imediatamente para a Estação de Solo e iniciar os procedimentos de preparação da missão. A partir deste momento, a equipe terá de **10 (dez) minutos** para concluir todos os preparativos necessários e posicionar a aeronave na base de decolagem com o sistema plenamente operacional.

Durante este período, a equipe deverá:

- Ligar e configurar o computador da estação de solo;
- Conectar-se ao monitor ou demais periféricos de exibição;
- Estabelecer o link de telemetria com a aeronave, caso haja;
- Inicializar os sistemas embarcados;

Concluído o setup, a equipe deverá **solicitar autorização ao fiscal de voo** para prosseguir com a decolagem. A **contagem do tempo oficial da missão** será iniciada **no exato momento da decolagem**. Caso o drone não decole, continua-se contabilizando como tempo da janela de preparação. Caso a equipe extrapole o tempo especificado sem realizar a decolagem, a equipe perderá o direito a uma tentativa daquela referida missão.

8.6 Procedimentos de Voo

O **tempo máximo** para cumprimento da missão, contado a partir do momento da decolagem, é de **5 minutos**. Caso esse limite seja excedido, o fiscal de voo instruirá a realização do pouso.

Para garantir a segurança e a organização da competição, todas as equipes devem seguir rigorosamente os procedimentos a seguir:

- **Acesso à arena de voo:** É expressamente proibido entrar na arena de voo sem a autorização do fiscal de voo. O acesso será concedido somente quando a equipe for liberada para iniciar sua tentativa de missão e ao término da mesma.
- **Autoridade do fiscal de voo:** Durante toda a permanência na arena, a equipe deverá **seguir integralmente todas as instruções emitidas pelo fiscal de voo**. O fiscal tem autoridade plena sobre o espaço operacional e poderá suspender ou cancelar a operação em caso de descumprimento de normas, falhas técnicas, condições inseguras ou quaisquer outras situações de risco.
- **Interrupção voluntária da missão:** Caso a equipe opte por interromper o voo por iniciativa própria deverá **comunicar imediatamente o fiscal de voo e aguardar suas instruções** antes de qualquer intervenção na aeronave.

Durante a prova, o fiscal de voo também irá monitorar os modos de voo, bem como as conexões Wi-Fi e de telemetria utilizadas pela equipe. Conforme descrito no regulamento, não serão permitidos os modos de voo de missão nem os modos manuais via rádio controle. O não cumprimento desses procedimentos poderá resultar em **penalidades formais**, incluindo a **perda da tentativa de missão, advertências** ou, em situações críticas, **desclassificação da equipe** da competição.

Em caso de pontuação negativa nas missões ou de queda/colisão, será atribuída pontuação zero. Ademais, caso o voo seja interrompido pelo fiscal de voo, pelo piloto ou por iniciativa da própria equipe, e não ocorra queda ou colisão, será atribuída à equipe a pontuação parcial da missão, correspondente ao desempenho registrado até o momento do pouso.

Caso a equipe opte por utilizar seu próprio piloto, não será permitido o acionamento do rádio controle durante o voo autônomo, exceto em situações de abortamento da missão. O fiscal de voo poderá suspender a prova caso identifique acionamento indevido do rádio controle. Em caso de reincidência, a equipe poderá ser penalizada ou desclassificada da competição, a critério da Comissão Técnica.

8.7 Procedimentos para o caso de queda das aeronaves

Caso aconteça alguma queda de aeronave durante o voo, o resgate só será autorizado pelo fiscal de voo. O fiscal irá acompanhar até dois representantes da equipe para realizar a retirada da aeronave. Em caso de fogo, deverão ser seguidos os protocolos de segurança.

8.8 Interrupção dos Voos

Os voos serão imediatamente interrompidos sempre que não houver ambulância disponível na área da Competição. Adicionalmente, a Comissão Técnica poderá paralisar os voos em situações em que julgar que as condições atmosféricas, como rajadas, chuva ou visibilidade reduzida, comprometam a segurança da competição. A retomada das operações ocorrerá somente após a normalização das condições e mediante autorização da Comissão Técnica.

8.9 Procedimentos Posteriores ao Voo

É de responsabilidade exclusiva de cada equipe realizar a desmontagem do setup da estação de solo imediatamente após a conclusão de sua tentativa de missão. A equipe deve garantir que todos os equipamentos próprios sejam devidamente desligados e desconectados de forma organizada, a fim de preservar a integridade dos equipamentos de uso comum e permitir a rápida preparação para a tentativa da próxima equipe.

As equipes que conseguirem cumprir as missões poderão passar por uma fiscalização pós voo, realizada pela Comissão Técnica. Poderão ser inspecionados qualquer item já previamente avaliado, ou ainda: conformidade do drone com o relatório, verificação do código utilizado pela equipe e alterações de hardware realizadas durante a competição. Em caso de descumprimento de qualquer item do regulamento, as equipes poderão ser penalizadas conforme julgamento da Comissão Técnica.

8.10 Planilha de pontuação preliminar

Resultados parciais serão divulgados às equipes ao longo da competição de voo, com o objetivo de mantê-las informadas sobre seu desempenho e a classificação provisória. O formato de divulgação será definido e comunicado pela Comissão Técnica.

9 Premiações

9.1 Ordem de Classificação

Serão entregues troféus às equipes classificadas do 1º ao 5º lugar. Além disso, haverá premiação em dinheiro para as cinco primeiras colocadas, distribuída da seguinte forma: R\$ 10.000,00 para o 1º colocado; R\$ 7.000,00 para o 2º; R\$ 6.000,00 para o 3º; R\$ 4.000,00 para o 4º; e R\$ 3.000,00 para o 5º colocado.

9.2 Summer Job AXIA Energia 2027

A equipe vencedora será contemplada com a oportunidade de realizar o programa Summer Job AXIA Energia 2027. As regras detalhadas e o formato do programa serão definidos e comunicados

oportunamente.

9.3 Menções Honrosas

Será concedida uma menção honrosa à equipe que obtiver a maior pontuação em cada missão, reconhecendo o melhor desempenho entre as equipes.

10 Conclusões

A Comissão Técnica e a Organização do EletroQuad SAE BRASIL - AXIA Energia 2026 gostariam de agradecer a participação de todas as equipes inscritas nesta edição. Este documento de Procedimentos Operacionais foi elaborado com o intuito de garantir o mais alto grau de transparência nos processos técnicos e organizacionais da competição, oferecendo às equipes informações e normas adotadas ao longo do evento.

Ressaltamos que esta competição é fruto de um trabalho intenso e, sobretudo, voluntário, idealizado e executado por membros da Comissão Técnica, Organizadores, Fiscais e Patrocinadores, que se dedicaram com entusiasmo e comprometimento ao longo do ano para proporcionar uma experiência de aprendizado técnico e pessoal a todos os envolvidos.

Para o pleno êxito desta competição, contamos com a colaboração, compreensão e postura respeitosa de todas as equipes. Esperamos que os participantes demonstrem maturidade para reconhecer o esforço envolvido na organização do evento e contribuam ativamente para que possamos, juntos, realizar uma primeira edição excelente do EletroQuad SAE BRASIL - AXIA Energia 2026. Que seja uma jornada de aprendizado, superação e celebração da engenharia!

A Penalidades

A aplicação das penalidades será realizada conforme avaliação da Comissão Técnica, com base nas evidências coletadas durante as etapas de verificação. As seguintes penalidades estão previstas neste documento:

Descrição	Penalidade
Ausência de representante da equipe no <i>briefing</i>	10 pontos
Não cumprimento das exigências previstas para a área de carregamento de baterias	Definida caso a caso
Uso de <i>geofence</i> na área de testes em desacordo com os parâmetros definidos na Seção 6.3	20 pontos
Realização de voo em local inapropriado ou em desacordo com as regulamentações vigentes	20 pontos
Reincidência na infração descrita na linha anterior ou operação de voo com risco à segurança	Definida caso a caso
Não apresentação da Declaração de Parâmetros de Segurança na apresentação oral	10 pontos
Não conformidade entre os parâmetros configurados e aqueles declarados na Declaração de Parâmetros de Segurança, constatada durante a inspeção de segurança	10 pontos por evento
Não apresentação da Declaração de Hardware na apresentação oral	10 pontos
Não conformidade da Declaração de Hardware com o relatório de projeto	10 pontos
Não conformidade entre a aeronave e o projeto apresentado no relatório durante a apresentação oral	20 pontos
Voo com aeronave distinta daquela declarada no modelo de Declaração de Hardware	30% da pontuação obtida no voo